

Parcial 3er Corte - Human Computer Interaction

Proyecto: Migración de interfaz Opticalia Veravisión a Material Design 3

Repositorio: [PEGAR AQUÍ EL ENLACE DEL REPOSITORIO DE GITHUB]

1. Selección del sistema

Sistema escogido: Material Design 3 (Google). Se eligió porque la interfaz de Opticalia funciona como un CRM web: panel principal, búsqueda de clientes, filtros, tareas, tarjetas de información, alertas y acciones rápidas. Material Design 3 ofrece una estética clara, moderna y familiar para usuarios web, además de componentes oficiales disponibles en código mediante la librería [@material/web](#).

Sistema	Evaluación para Opticalia
Material Design 3	Mejor opción. Tiene librería oficial web, componentes para formularios, botones, chips, iconos y tokens de color. Encaja con una interfaz de gestión y atención al cliente.
Carbon Design System	Muy fuerte en productos empresariales y dashboards, pero su estilo es más corporativo/IBM y puede sentirse menos cercano para una óptica.
Fluent UI	Adecuado para entornos Microsoft 365, pero Opticalia no depende de ese ecosistema.
Shopify Polaris	Excelente para apps dentro del admin de Shopify, pero Opticalia no es una app nativa de Shopify.
HIG Apple	Guía ideal para apps Apple, pero el proyecto exige desarrollo web funcional con librerías; no es la mejor base para este frontend.

Ventajas que aporta a Opticalia

Material Design 3 mejora la interfaz porque ordena la jerarquía visual del panel, hace más claros los estados de clientes y tareas, facilita el uso de filtros con chips, mejora la consistencia de botones y campos de búsqueda, y permite mantener una identidad visual propia mediante tokens de color. Para una óptica, esto es útil porque el asesor debe identificar rápidamente clientes prioritarios, revisiones pendientes y oportunidades comerciales sin sobrecarga visual.

Componentes seleccionados y pertinencia

Botones Material: acciones como contactar, completar tarea, recomendar producto y publicar en redes. **Text fields:** búsqueda global y búsqueda de clientes. **Filter chips:** filtros por tipo de cliente, estado y prioridad. **Icon buttons e iconos:** llamadas, correos, notificaciones y navegación. **Assist chips y badges:** estados como VIP, frecuente, prioridad alta o completada. **Tokens de color y superficie:** tarjetas, paneles y alertas coherentes con Material Design 3.

2. Migración en código

La migración se realizó como desarrollo web funcional únicamente Front-End. No corresponde a un prototipo en Figma ni a cambios solo visuales, porque el proyecto incluye estructura de archivos, instalación de dependencias, componentes oficiales de Material Web y lógica en JavaScript para navegación, filtros, detalle de clientes, estados de tareas y notificaciones tipo toast.

Archivo	Función en la migración
package.json	Declara Vite y la dependencia oficial @material/web.
index.html	Carga la app, la fuente Roboto y Material Symbols.
src/main.js	Contiene la lógica funcional: navegación, clientes, seguimiento, insights, redes, filtros y eventos.
src/styles.css	Define el layout responsive y aplica tokens Material 3: colores, superficies, bordes y estados.

Comandos para ejecutar

```
npm install
npm run dev
```

Evidencia de migración funcional

Se conservaron las vistas principales de la interfaz original: Panel Principal, Gestión de Clientes, Detalle del Cliente, Seguimiento y Tareas, Insights y Redes Sociales. Además, se migraron los patrones de interacción: el usuario puede buscar clientes, filtrar por tipo, abrir el detalle de un cliente, cambiar tareas a contactadas o completadas, usar ideas de publicaciones y recibir confirmaciones visuales. La interfaz también responde a pantallas pequeñas mediante layout adaptable.

Conclusión

Material Design 3 es la alternativa más conveniente para Opticalia Veravisión porque combina componentes oficiales, coherencia visual, accesibilidad y facilidad de implementación en un proyecto web Front-End. La migración no solo cambia la apariencia, sino que reorganiza la interfaz bajo un sistema de diseño verificable y reutilizable.

Fuentes oficiales consultadas: Material Design 3, Material Web, IBM Carbon, Microsoft Fluent UI, Apple HIG y Shopify Polaris.